Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

ELECRONIQUE NUMERIQUE

TD N°2

Exercice 1 :

Démontrer les identités Booléennes suivantes :

a) A + A.B = A
b) A + $\bar{A}$.B = A + B
c) A.(A + B) = A
d) A.($\bar{A}$ + B) = A.B
e) A.$\bar{B}$ + $\bar{A}$.B + A.C = A. $\bar{B}$ + $\bar{A}$.B + B.C

Exercice 2 :

Simplifier algébriquement les fonctions suivantes:

a) F1 = (X +Y)($\bar{X}$ +Y)
b) F2 = $\bar{X}$ $\bar{Y}$ + XY + $\bar{X}$Y
c) F3 = XY + $\bar{Z}$ + Z($\bar{X}$ +$\bar{Y}$)
d) F4 = X ($\bar{Y}$ $\bar{Z}$ +YZ) + $\bar{X}$ Y$\bar{Z}$ + $\bar{X}$ $\bar{Y}$ Z
e) F5 = (X +$\bar{Y}$)(X$\bar{Y}$ + Z)Z

Exercice 3 :

Établir les tables de vérité des fonctions suivantes, puis les écrire sous les deux formes canoniques :

a) F1 = XY + YZ + XZ
b) F2 = (X +Y)($\bar{X}$ +Y + Z)
c) F3 = ($\bar{X}$Y + X$\bar{Y}$) $\bar{Z}$ + ($\bar{X}$ $\bar{Y}$ + XY)Z
d) F4 = $\bar{X}$ + YZ
e) F5 = $\bar{X}$ $\bar{Y}$ Z + X$\bar{Y}$ Z + X$\bar{Y}$ $\bar{Z}$ + XY $\bar{Z}$ + XYZ

Exercice 4 :

Soit la fonction logique de trois variables exprimée par la première fonction canonique suivante :

f = $\bar{X}$Y$\bar{Z}$ + $\bar{X}$ Y Z + XY$\bar{Z}$ + X Y Z

a) Représenter cette fonction par une table de vérité.
b) Simplifier algébriquement l'expression de f
c) En déduire la forme simplifiée à l'aide de la méthode de Karnaugh**.**
d) Tracer le circuit logique correspondant à l'aide des portes logiques de votre choix

Exercice 5 :

Soit la fonction f(a, b, c) qui vaut 1 lorsque l'équivalent décimal du binaire abc appartient à {1,2,4,5}

a) Donner la table de vérité de f
b) Déduire les formes canoniques de f
d) Donner la table de Karnaugh de F puis simplifier son expression

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

Exercice 6 :

On souhaite réaliser un circuit logique qui fournit le résultat Y = 4 – X à partir du nombre **X**, sachant que X est codé sur 4 bits.

X est un nombre binaire naturel**.**

Y est un nombre signé, représenté en complément à 2.

a) Dressez la table de vérité relative à ce circuit

b) Dressez, pour chacune des sorties, un tableau de Karnaugh**,** puis déduisez la forme la plus simplifiée

c) Réalisez le circuit logique associé

Exercice 7 :

On souhaite réaliser un circuit logique qui reçoit en entrée un nombre binaire A codé sur 3 bits et délivre un nombre binaire B = 3 × A

a) Exprimer ce circuit logique par une table de vérité.

b) Effectuer la simplification de chacune des sorties à l'aide de la table de Karnaugh

c) Représenter le circuit logique correspondant à l'aide des portes logiques de votre choix

Exercice 8 :

Deux ouvriers travaillent sur une même pièce mécanique posée sur un tapis roulant. Ils ont chacun à leur disposition un bouton-poussoir qu'ils maintiennent enfoncé lorsqu'ils veulent amener la pièce suivante devant eux. Lorsqu'un des ouvriers appuie sur son bouton---poussoir, une lampe s'allume indiquant que l'autre ouvrier n'a pas terminé son travail. Si les deux ouvriers appuient sur leur bouton-poussoir respectif, le tapis roulant se met en marche et la lampe s'éteint. Pour des raisons de sécurité, le tapis s'arrêtera dès qu'un ouvrier lâche son bouton---poussoir et la lampe s'allumera aussitôt. Si les deux ouvriers relâchent leur bouton respectif, la lampe s'éteint.

a) Etablir les équations de fonctionnement de la lampe L et du moteur M du tapis roulant.

b) Proposer des implantations à l'aide des portes NOR et NAND

c) De quelle fonction s'agit--il **?**

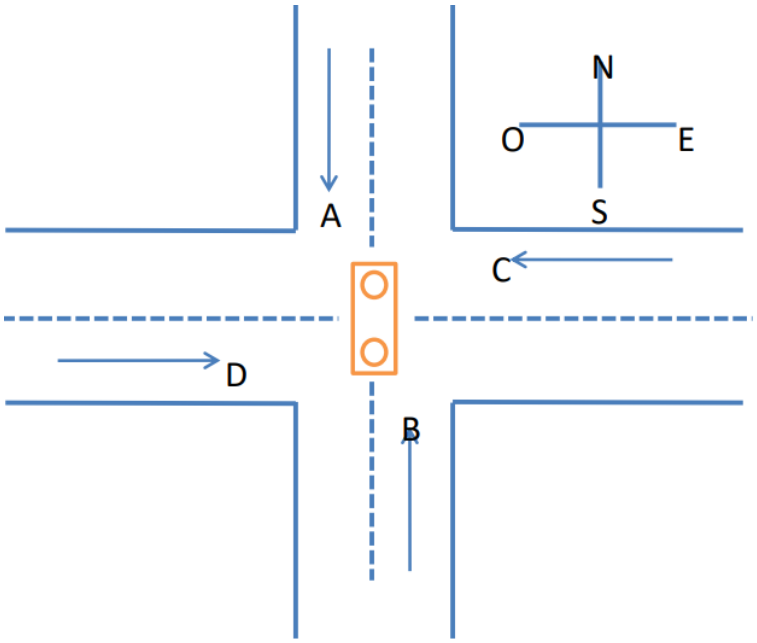
Exercice 9 :

La figure suivante montre l'intersection entre une route principale et une route secondaire. Des capteurs de voitures ont été placés le long des voies C et D (route principale) et des voies A et B (route secondaire). Les sorties de ces capteurs sont à 0 quand il n'y a pas de voiture et à 1 quand il y en a. Le feu de circulation se trouvant à cette intersection est commandé par les règles de décision suivantes :

- Le feu E---O est vert quand il y a des voitures dans les deux voies C et D.
- Le feu E---O est vert quand il y a des voitures dans C ou D et quand il y en a dans A ou dans B mais pas dans les deux.
- Le feu N---S est vert quand il y a des voitures dans les voies A et B et qu'il y en a dans C ou D mais pas dans les deux.
- Le feu N---S est aussi vert quand il y a des voitures dans A ou B et qu'il n'y a pas de voitures dans C et D.
- Le feu E---O est vert quand il n'y a pas de voiture du tout.

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026



En utilisant les tensions de sortie des capteurs A, B, C et D comme entrées, concevez un circuit logique qui commande le feu de circulation. Ce circuit a deux sorties, soit E-¬-O et N-¬-S, qui prennent la valeur HAUTE quand le feu doit être vert. Simplifiez le plus possible ce circuit et illustrez toutes les étapes.